Titre du rapport

Prénom NOM

27 avril 2026

Table des matières

1 Marketing **2**

1.1 Introduction à notre démarche marketing 2

1.2 Exploration du marché 2

1.2.1 PESTEL 2

1.2.2 Analyse concurrentielle 3

1.2.3 Analyse des données secondaires 3

1.2.4 Analyse des données primaires 5

1.3 Exploration du marché et analyse concurrentielle (données secondaires – desk) 10

1.4 Analyse macro-environnementale PESTEL et cadre sectoriel (Porter) . . . 10

1.5 Étude de marché et quantification de la demande 11

1.6 Segmentation, persona et proposition de valeur (VPC) 11

1.7 Modélisation du modèle d'affaires (Business Model Canvas) 12

1.8 Diagnostic stratégique global (SWOT) 12

2 Finance **14**

2.1 Analyse financière des ratios 14

2.1.1 Marge Nette sur vente 14

2.1.2 Taux de valeur ajoutée 15

2.1.3 Valeur ajoutée par personne occupée 16

2.1.4 Rentabilité nette des capitaux propre après impôt 17

2.1.5 Cash-flow / Capitaux propres 18

2.1.6 Liquidité au sens strict 18

2.1.7 Nombre de jour de crédit client 20

2.1.8 Nombre de jour de crédit fournisseur 21

2.1.9 Solvabilité 21

2.1.10 Part des frais de personnel dans la valeur ajoutée 22

3 Logistique **26**

3.1 Objectif du volet logistique 26

3.2 Méthode utilisée : QQOQCP (structure IBE) 26

3.3 Chaîne logistique imaginée (état actuel) 26

3.4 Synthèse coûts (données actuelles) 28

3.4.1 Coût variable unitaire (CV) 28

3.4.2 Coûts fixes (CF) et structure 29

3.5 Points ouverts et prochaines validations 30

Chapitre 1

Marketing

1.1 Introduction à notre démarche marketing

Ce rapport présente de manière structurée l'ensemble des étapes réalisées dans le cadre de l'analyse marketing d'une nouvelle entreprise développant un liner adaptatif pour prothèse, destinée à être potentiellement rachetée par Tecfit. Les documents (dia prof (IBE_mkt)) et (Marketing stratégique et opérationnel de Jean-Jacques Lambin et Chantal de Moerloose) ont été utilisés comme références principales pour structurer et justifier notre démarche. Cette démarche est organisée autour de quatre phases clés : l'analyse du marché, l'analyse des besoins des utilisateurs, la conception de la proposition de valeur et le plan d'action marketing.

1.2 Exploration du marché

1.2.1 PESTEL

Tout d'abord, pour pouvoir comprendre l'environement externe dans lequel s'inscrit notre projet et le marché, il a décidé d'utiliser l'outil PESTEL qui comme le dit le document suivant (https ://ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/download/20058/14433) permet d'identifier l'environnement de l'entreprise/projet et fournir des données pour prévoir les circonstances futures en regardant le contexte politique, économique, socio-culturel, technologique, environnemental et légal. Les principaux résultats de cette analyse montre que le marché est très règlementé en imposant aux produits de respectés un grand nombre de normes (CE (`https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/2023-03-20/eng`), INAMI (`https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/`

nomenclatureart28_1_20250701_01.pdf), EUDAMED (https://www.afmps.be/fr/news/eudamed_detail_des_obligations_a_partir_du_28_mai_2026)) . Ces même normes et règles fournissent un cadre limitant voir annulant les coûts pour les utilisateurs par le remboursement INAMI. Les utilisateurs sont confrontés à de nombreuses gènes (douleurs) et recherchent principalement à améliorer leurs dans toutes les étapes de leurs parcours d'amputés. La ou les partie du projet nécessitant de la recherche ont pour but d'être entièrement subventionner par des service de l'état encourageant l'innovation et la recherche en Belgique. Le marché modiales des prothèses et appareillages est en croissance et représentait 2.2 milliard USD en 2024 pour les amputation des membres inférieurs.(Source : Lower Limb Prosthetics Market Market Size & Forecast to 2030)

1.2.2 Analyse concurrentielle

L'analyse concurrentielle a suivi une démarche structurée, utilisant un template identique pour chaque concurrent afin d'assurer une comparaison facile et rapide avec le projet de liners adaptatifs pour prothèses et avec Tecfit. L'analyse a séparé le marché entre les concurrents locaux belges (centres orthopédiques comme Spronken, Vigo, Eqwal Ability), les concurrents internationaux (fabricants de composants comme Össur, Ottobock, WillowWood) et les concurrant innovants (Vytruve, Spentys, Axiles Bionics). L'analyse a été majoritairement faites à l'aide d'internet et des sites internets des concurrents. Pour chaque acteur, la template utilise les critères suivants : Nom/Marque actuelle, type d'entreprise et spécialisation (orthopédie sur mesure, bandagisterie, high-tech), type d'entreprise (groupe,indépendant,...), géographie et réseau (couverture BeNeLux, sites multiples, ateliers régionaux), offre en prothèses/liners (scan 3D, sur-mesure, bionique) et positionnement stratégique (proximité patient, B2B composants, innovation 3D). Cette approche permet de synthétiser les forces et faiblesses de chaque concurrent et d'identifier les opportunités de différenciation pour le liner adaptatif (ex : remboursabilité INAMI, fabrication locale, innovation technologique).

1.2.3 Analyse des données secondaires

L'analyse des données secondaires a été réalisée en deux grandes étapes et avait pour but de déterminé la taille du marché et les tendances de celui-ci.
La première étape a consisté à collecter des données épidémiologiques sur les amputations des membres inférieurs en Belgique sur base d'études déjà réalisées (1 (2009-2013) https:

//www.sciensano.be/sites/default/files/claessen_et_al._-_2018_-_decreasing_rates_of_major_lower-extremity_amputati.pdf, 2 (2009-20218)(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35760154/)). En partant de ces données une régression linéraire a été réalisée pour estimer le nombre d'amputations de la jambe de 2025 à 2030 sachant que ces valeurs ne sont que des estimation très large de la taille du marché Belge de nos jours et dans le futur. Cette analyse de l'évolution du marché Belges mène plusieurs conclusions peuvent. Premièrement, le nombre d'amputation en Belgique en 2025 serait égale à environ 5300. Deuxièmement, le nombre d'amputations majeures de la jambe est en baisse de plus ou moins 20 amputation/an. Cette diminution peut être expliqué par le fait que la prévention pour les gens diabétique est de plus en plus efficace diminuant le nombre de diabétiques amputés, sans que le nombre d'amputations dues à d'autres causes ne change significativement au cours du temps. Cette conclusion est aussi remarquée dans les pays voisins de la Belgique (Pays-Bas, Allemagne, France).
La même méthode d'analyse a été appliquée pour estimer le nombre total d'amputés de la jambe au Pays-Bas (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40285385/). L'analyse de ces deux pays conlus que le marché du BENELUX représenterait 20.000 amputés, ce nombre correspond à celui trouver par Tecfit. Des chiffres ont aussi été analysés pour l'Allemagne (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35056409/), la France (https://www.has-sante.fr/upload/docs/evamed/CNEDIMTS-7276_ACCESS_SOCKET_TRANS_FEMORAL_30%20janvier%202024_7276_avis.pdf) ainsi que dans plusieurs pays de l'Europe (1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27443839/, 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32709465/). Montrant un marché européen de plusieurs centaines de milliers de patients amputés de la jambe et avec une tendance générale à la diminution au cours de temps.

La deuxième étape a été d'analyser le nombre de prothésistes en Belgique. Les rapports annuel de la commission de planification des orffres médical de Belgique par la Cellule Planification de l'Offre des Professions des Soins de Santé (https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/rapan_2024_fr_0.pdf, https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/statan_2020_-_fr.pdf) a permis de conclure qu'il y avait 272 prothésistes en Belgique en 2024. La tendance des prothésistes est légèrement à la hausse ces dernières années,mais il est justifiable de garder ce nombre pour 2025.

1.2.4 Analyse des données primaires

L'analyse des données primaires avait pour but de comprendre les besoins des utilisateurs en collectant des données qualitatives et quantitatives directement auprès des utilisateurs finaux (patients amputés) et des professionnels de santé (prothésistes, orthopédistes). Comme le dis le document (Marketing stratégique et opérationnel de Jean-Jacques Lambin et Chantal de Moerloose), il y a plusieurs moyen de receuillir des données primaires. Il a été décidé de passer premièrement par une enquête en ligne (par internet) partiellement ciblée en contactant des amputés et des prothésistes via des associations (Amptraide, Leg's Go, ...) ou des clients de TECFIT. Les enquêtes par Internet sont rapides, économiques et efficaces pour collecter des données à grande échelle, mais elles souffrent souvent d'un manque de représentativité des échantillons, ce qui peut limiter la validité des résultats. Les quesions posées dans l'enquête ont suivi les recommandations du document (Marketing stratégique et opérationnel de Jean-Jacques Lambin et Chantal de Moerloose) en suivant l'objectif clair de comprendre les besoins, problèmes, confort des utilisateurs avec leurs prothèse actuel et plus particulièrement avec les liners. De plus, l'enquête avait pour but de tester leurs volonté ou réticence à l'idée d'un liner adaptatif automatique. Le questionnaire a été tester plusieurs fois au sains de Tecfit (Tom Fisher et quelques patients) en vayant à poser des questions neutre et claires. Les résultats principaux de cette enquête sont les suivants :

- Les enquêtés insistent surtout sur le confort, le maintien dans le fût, la réduction des frottements et une meilleure gestion de la transpiration au cours de la journée.
- Les prothèses actuelles sont globalement jugées utilisables, mais elles ne répondent pas complètement au problème d'ajustement dans le temps, car plusieurs personnes évoquent encore des douleurs au moignon, une perte de maintien et la nécessité de réajuster leur appareillage au cours de la journée.
- L'idée d"un liner ou d'un système à ajustement automatique suscite un intérêt clair, ce qui valide la pertinence du concept.
- Les principaux freins à l'adoption ne portent pas sur l'innovation en elle-même, mais sur le coût, la fiabilité, la sécurité, la maintenance et la nécessité d'obtenir des preuves concrètes avant achat, notamment par des essais, des tests cliniques et des retours patients.

Il a été décidé de réaliser des interviews en présentiel avec des patients et des pro-

fessionnels de santé afin de compléter l'enquête quantitative et de mieux comprendre les besoins réels du marché. Dans le cadre de notre projet, cette méthode est particulièrement pertinente car le liner adaptatif est un produit complexe, qui nécessite des explications détaillées, une bonne compréhension des attentes des utilisateurs et une meilleure identification des freins à l'adoption. Les entretiens individuels permettent de recueillir des données qualitatives riches sur les problèmes vécus, les motivations, les craintes et les critères de valeur perçue, ce qui est essentiel pour construire une proposition de valeur cohérente. (Marketing stratégique et opérationnel de Jean- Jacques Lambin et Chantal de Moerloose)

Voici le résumé des principaux résultats de ces entretiens :

- Patients :
  - Inconfort lié aux variations de volume du moignon : frottements, glissements et parfois retrait de la prothèse.
  - Principales difficultés : transpiration, usure, poids et absence d'adaptation au cours de la journée.
  - Un liner automatique est bien accueilli si le confort est vraiment amélioré sans alourdir ni complexifier l'utilisation.
- Professionnels :
  - Le confort dépend d'abord de la qualité de l'emboîture et du maintien global du moignon, pas seulement du liner.
  - Des réserves subsistent sur les liners actuels et sur l'intégration d'une technologie automatique, en raison des contraintes techniques, des matériaux et de la diversité des emboîtures.
  - La solution est jugée pertinente si elle respecte l'anatomie, ne modifie pas l'emboîture externe et s'intègre dans les pratiques des prothésistes.

o

p

p

Tout d'abord, comme le dis le document de cours IBE_mkt, la démarche marketing structurée en phases ADAC (Analyse, Décision, Action, Contrôle) et le schéma EDM (Exploration du marché, Développement de l'offre, Lancement) fournissent le fil conducteur recommandé pour articuler l'analyse, la création de valeur et le plan d'action marketing dans un projet d'innovation. [file :14] Ensuite, comme le dis également ce même document, nous avons organisé notre travail selon ces étapes en plaçant d'abord l'exploration du marché (desk et field), puis la construction de la proposition de valeur et du modèle d'affaires, et enfin le diagnostic stratégique global, ce qui nous a permis de comprendre et synthétiser la logique complète allant de l'analyse des besoins des amputés jusqu'à la préparation du lancement de l'offre de liner adaptatif. [file :14]

1.3 Exploration du marché et analyse concurrentielle (données secondaires – desk)

Tout d'abord, comme le dis le document IBE_mkt, l'exploration du marché doit débuter par l'analyse de données secondaires (desk research) pour cartographier l'environnement concurrentiel avant de collecter des données de terrain, nous avons donc commencé notre analyse par une revue systématique des acteurs existants en orthopédie et prothèse en Belgique et à proximité. [file :14] Ensuite, comme le dis notre document Etude_de_marche, nous avons réalisé un inventaire détaillé des concurrents (Spronken Orthopedie, Aqtor / Eqwal Ability, Orthobility, Axiles Bionics, Vigo, Protechnik, Proteor, Össur, etc.) ainsi que des plateformes industrielles d'emboitures, ce qui nous a permis de comprendre et synthétiser que le marché est structuré autour d'acteurs historiques et de fournisseurs globaux, avec toutefois un vide concurrentiel sur un liner adaptatif remboursable de fabrication belge. [file :13][file :4][file :6]

1.4 Analyse macro-environnementale PESTEL et cadre sectoriel (Porter)

Tout d'abord, comme le dis la Source_Etude_Marketing en renvoyant à l'article académique sur la méthode PESTEL et au livre de marketing stratégique et opérationnel, nous avons commencé notre analyse par une lecture macro-environnementale (politique, économique, socioculturelle, technologique, écologique et légale) du secteur des dispo-

sitifs médicaux et des prothèses, afin d'apprendre et synthétiser les grandes tendances structurantes du marché. [file :1] Ensuite, comme le dis ce même document en renvoyant aux pages dédiées à l'analyse sectorielle (Porter), nous avons réalisé, dans la continuité de cette PESTEL, une évaluation des cinq forces (intensité concurrentielle, menace de nouveaux entrants, produits de substitution, pouvoir des clients et des fournisseurs), ce qui nous a permis de comprendre et synthétiser que le projet s'inscrit dans un marché médical réglementé avec des barrières d'entrée élevées (normes CE et INAMI), une concurrence internationale forte (Össur, Proteor, Ottobock) mais aussi une opportunité liée au vieillissement, au diabète et à l'absence de liner adaptatif remboursable localement. [file :1][file :4][file :6]

1.5 Étude de marché et quantification de la demande

Tout d'abord, comme le dis la Source_Etude_Marketing en renvoyant au manuel d'étude de marché et aux chapitres sur la construction d'une enquête, nous avons commencé notre analyse par la définition d'objectifs d'étude clairs (taille du marché, caractéristiques des patients amputés, attentes en termes de confort) et par la distinction entre données primaires et secondaires afin d'apprendre et synthétiser la structure de la demande. [file :1] Ensuite, comme le dis notre document Etude_de_marche, nous avons réalisé une collecte et une synthèse de données épidémiologiques belges (Sciensano et études PubMed) montrant notamment plusieurs milliers d'individus ayant subi une amputation majeure du membre inférieur sur les périodes étudiées et des incidences annuelles de l'ordre de 9 à 12 amputations majeures pour 100 000 habitants, ce qui nous a permis de comprendre et synthétiser qu'il existe en Belgique un flux annuel significatif de nouveaux appareillages et un parc de patients suivis justifiant le développement d'un liner adaptatif ciblant les amputations trans-tibiales et trans-fémorales. [file :13][file :6]

1.6 Segmentation, persona et proposition de valeur (VPC)

Tout d'abord, comme le dis le document de cours IBE_mkt et l'outil Value Proposition Canvas de Strategyzer, la compréhension fine du client passe par la construction de profils, de personas et d'une carte d'empathie (jobs, pains, gains) permettant d'aligner la pro-

position de valeur sur les besoins réels, nous avons donc commencé notre analyse par la formalisation des segments d'amputés et des professionnels de santé impliqués dans l'appareillage. [file :14][file :3] Ensuite, comme le disent conjointement le Value Proposition Canvas et notre Business Model Canvas for Change, nous avons réalisé, dans la continuité de cette segmentation, une description des jobs des patients (marcher sans douleur, rester autonome), de leurs pains (points de pression, instabilité, sueur) et de leurs gains recherchés (confort, sécurité, simplicité), ce qui nous a permis de comprendre et synthétiser une proposition de valeur centrée sur un premier liner adaptatif remboursable, qui s'ajuste automatiquement au moignon tout au long de la journée et apporte un confort supérieur aux solutions actuelles. [file :3][file :6]

1.7 Modélisation du modèle d'affaires (Business Model Canvas)

Tout d'abord, comme le dis le document Business Model Canvas in global enterprises cité dans la Source_Etude_Marketing et les diapositives IBE_mkt, le Business Model Canvas est l'outil recommandé pour décrire la création, la délivrance et la capture de valeur d'une nouvelle offre, nous avons commencé notre analyse par la déclinaison du projet de liner adaptatif selon les neuf blocs du modèle. [file :1][file :14] Ensuite, comme le dis notre Business Model Canvas for Change, nous avons réalisé une modélisation complète identifiant Tecfit, les centres de revalidation, les orthopédistes et les fournisseurs de matériaux comme partenaires clés, les patients amputés et les professionnels de santé comme segments de clients, une proposition de valeur de liner adaptatif confortable et remboursable, des canaux B2B et réseau Tecfit, ainsi que les principales ressources, activités, coûts et flux de revenus, ce qui nous a permis de comprendre et synthétiser un modèle d'affaires économiquement viable, socialement utile et aligné sur l'acquisition potentielle par Tecfit. [file :6]

1.8 Diagnostic stratégique global (SWOT)

Tout d'abord, comme le dis le livre de marketing stratégique et opérationnel référencé dans la Source_Etude_Marketing, la matrice SWOT est l'outil de synthèse recommandé pour établir un diagnostic complet en croisant forces, faiblesses, opportunités et menaces,

nous avons commencé notre analyse par le recensement des éléments internes et externes identifiés dans les étapes précédentes afin d'apprendre et synthétiser les facteurs clés de succès du projet. [file :1] Ensuite, comme le dis le document SWOT, nous avons réalisé une matrice montrant notamment, du côté des forces, une méthode de fabrication innovante, un partenariat fort avec Tecfit, un ancrage R&D académique et un vide concurrentiel sur un liner adaptatif remboursable, et du côté des risques, la puissance des concurrents internationaux, les barrières réglementaires et la dépendance à certains fournisseurs, ce qui nous a permis de comprendre et synthétiser un diagnostic global favorable tout en mettant en évidence les principaux points de vigilance pour la mise sur le marché. [file :4][file :6]

Conclusion de la démarche marketing

Tout d'abord, comme le montre l'enchaînement recommandé par le module IBE_mkt, nous avons commencé notre démarche marketing par la structuration du business case, l'exploration du marché, l'analyse macro et sectorielle puis l'étude de la demande, afin d'apprendre et synthétiser le contexte et le potentiel du liner adaptatif dans l'écosystème de la prothèse en Belgique. [file :14][file :13][file :6] Ensuite, comme le synthétisent le Business Model Canvas for Change et la SWOT, nous avons réalisé, dans la continuité de ces analyses, la construction de la proposition de valeur, du modèle d'affaires et du diagnostic stratégique global, ce qui nous a permis de comprendre et synthétiser que la nouvelle entreprise dispose d'une opportunité crédible de créer de la valeur pour les patients et le système de santé, tout en se positionnant comme une cible d'acquisition naturelle pour Tecfit à moyen terme. [file :6][file :4][file :20]

Chapitre 2

Finance

2.1 Analyse financière des ratios

À partir des bilans de Tecfit pour les exercices 2022, 2023 et 2024, une analyse financière des ratios clés a été réalisée afin d'évaluer la stabilité financière de l'entreprise et sa capacité à mener à bien un projet de recherche d'envergure.
L'étude s'appuie sur dix ratios financiers issus de la liste de la Banque nationale de Belgique (BNB). Pour chacun d'entre eux, nous présentons brièvement son intérêt, son évolution au fil des années, ainsi qu'une comparaison avec un acteur du même secteur.
L'entreprise de référence retenue est Aqtor, spécialisée dans la fabrication de prothèses et d'orthèses. Active depuis 2018 et intégrée au groupe Eqwal Ability Group, Aqtor opère également en Belgique, dans la région de Gand (Gent). Ce choix se justifie par la proximité d'activité entre les deux sociétés et la pertinence de la comparaison sectorielle.
Les données 2023 d'Aqtor ont été utilisées, car elles offrent une base d'informations complète et récente, nécessaire pour assurer la fiabilité des comparaisons.

2.1.1 Marge Nette sur vente

Le premier ratio analysé est la marge nette sur ventes, également appelée taux de valeur ajoutée dans la nomenclature de la Banque nationale de Belgique (BNB). Ce ratio mesure la proportion du bénéfice d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires, autrement dit, la part du chiffre d'affaires qui demeure après déduction de l'ensemble des charges opérationnelles. On a préféré utiliser la marge nette sur vente plutôt que la marge brute sur vente car les amortissements comptables ne tiennent pas compte de la totalité du matériel nécessaire à l'activité. Par exemple, Tecfit dispose d'une pompe à vide achetée

d'occasion qui a une vingtaine d'année et qui peut tenir encore longtemps car peu utilisée. Son amortissement comptable reflète donc mal son utilisation réelle.
L'évolution du ratio sur les trois dernières années est la suivante :

2022	**2023**	**2024**
0,29	0,33	0,28

Ces chiffres indiquent qu'en 2024, pour 1 euro de ventes, 24 centimes ont été transformés en bénéfice d'exploitation. Malgré une légère baisse par rapport à 2023, ce niveau reste globalement satisfaisant et nettement supérieur à celui du concurrent direct, dont la marge nette s'élève à 0,09. Cette différence traduit une rentabilité opérationnelle solide et une bonne maîtrise des coûts, suggérant que l'entreprise parvient à exploiter efficacement ses ressources pour générer du profit. La hausse observée en 2023 s'explique par un bond du bénéfice d'exploitation de 57%, plus important que celui du chiffre d'affaires (+40%), liée à une optimisation des charges (diminution du compte 60/61 mais augmentation du CA entre 2022 et 2023).
En revanche, la baisse de 2024 mérite attention : elle résulte d'une augmentation du chiffre d'affaires (+15%) mais une légère diminution du bénéfice d'exploitation (-1.2%).

2.1.2 Taux de valeur ajoutée

Ce ratio mesure la proportion entre la marge brute d'exploitation et la somme de la marge brute d'exploitation, des achats de matières premières et des services externes. Il reflète la capacité de l'entreprise à créer de la valeur à partir des ressources consommées pour sa production. Un ratio plus élevé traduit une utilisation plus efficace des charges externes et des matières premières.
L'évolution du ratio pour Tecfit est la suivante :

2022	**2023**	**2024**
0,27	0,44	0,45

On observe une progression significative entre 2022 et 2023, avec un taux de valeur ajoutée passant de 0,27 à 0,44. Cette hausse s'explique principalement par une augmentation du chiffre d'affaires (de € 792 505 à € 1 108 783) combinée à une baisse des charges liées aux achats et services externes (compte 60/61 : de € 733 451,64 à € 661 167). Par conséquent, la marge brut d'exploitation a nettement progressé (de € 265,061.00 à €

511,992.00).
En 2024, le ratio se maintient à un niveau stable (0,45), traduisant une bonne efficacité opérationnelle constante. On note cependant une hausse des charges d'exploitation (compte 60/61 : + € 68 644 par rapport à 2023). Le maintien du ratio vient d'une augmentation identique de la marge d'exploitation et du compte 60/61, ils ont tous les 2 augmenté d'approximativement de 15%.
Par comparaison, Aqtor affichait en 2023 un ratio de 0,47, approximativement identique à celui de Tecfit. Cela confirme que Tecfit gère efficacement ses matières premières et services externes, dégageant une marge proportionnellement identique à celle de plus gros concurrent que lui.

2.1.3 Valeur ajoutée par personne occupée

Ce ratio mesure le bénéfice d'exploitation généré par chaque employé. Il permet d'évaluer la productivité du personnel et d'identifier si les effectifs sont dimensionnés de manière optimale. Cet indicateur est particulièrement pertinent pour Tecfit, dont l'activité repose sur une production artisanale à forte intensité de main-d'œuvre, sans recours à l'automatisation. La création de valeur dépend donc directement de la performance et de l'efficacité de l'équipe.
Évolution du ratio

2022	**2023**	**2024**
155 918,06 €	124 876,83 €	133 174,59 €

En 2022, le ratio atteint un niveau particulièrement élevé, principalement en raison d'un nombre réduit d'employés équivalents temps plein (1,7 ETP). En 2023, ce nombre passe à 4,1 ETP, soit une hausse de 140 %, alors que la marge d'exploitation a progressé de 93%. Cette évolution explique la baisse du bénéfice par employé, sans pour autant traduire une baisse d'efficacité, on remarque au ratio 2 que les couts du compte 60/61 sont relativement constant alors que le chiffre d'affaires augmente, cette meilleure utilisation des ressources matériel se fait au prix d'un peu plus de travail pour la main d'œuvre.
La légère augmentation observée en 2024 (+6.6%) s'explique par une meilleure intégration des nombreux nouveaux employés, encore en phase de formation ou d'adaptation en 2023.
Comparaison sectorielle :

En comparaison, Aqtor présentait en 2023 une marge brute d'exploitation par employé de 173 562€, soit un peu moins de 40% de plus que les employés de Tecfit. Cela met en évidence qu'il y a une possibilité d'amélioration pour Tecfit, bien qu'il ne puisse probablement pas égaler les performances d'Aqtor qui bénéficie d'une meilleure spécialisation de ses employés au vu de la taille de la structure.

2.1.4 Rentabilité nette des capitaux propre après impôt

Ce ratio, également appelé Return on Equity (ROE), mesure la rentabilité financière des capitaux propres. Il permet d'évaluer le rendement obtenu par l'actionnaires pour chaque euro investi dans l'entreprise. Concrètement, il indique dans quelle mesure les capitaux engagés génèrent du bénéfice net après impôt. Un ratio élevé traduit une bonne efficacité de l'investissement et constitue un argument en faveur de la réinjection des bénéfices dans l'entreprise.

Évolution du ratio

En 2022, la rentabilité nette des capitaux propres atteint un niveau exceptionnellement

2022	**2023**	**2024**
0.72 €	0.54	0.49

élevé (72%), en raison d'un niveau de capitaux propres relativement faible (247 984 €). Dès 2023, ceux-ci augmentent fortement pour atteindre 531 098 €, sous l'effet notamment des bénéfices reportés et d'un renforcement des fonds propres. Malgré cette hausse, le bénéfice net progresse de près de 60%, ce qui permet de maintenir une rentabilité financière solide.

Comparaison sectorielle :

Pour la même période, Aqtor affiche un ratio de 0,13 en 2023, nettement inférieur à celui de Tecfit. Cela démontre que Tecfit offre une rentabilité des fonds investis nettement supérieure à celle de son concurrent direct, ce qui encourage Tecfit à continuer le réinvestissement des bénéfices, ce qui permettra de faire grandir la structure rapidement et de rentabiliser ces nouveaux investissements rapidement.

Globalement, Tecfit présente une rentabilité des capitaux propres particulièrement attractive, surtout pour une entreprise artisanale de taille limitée. Même si le ratio tend

légèrement à diminuer avec la hausse des capitaux propres, il reste à un niveau bien supérieur aux standards du secteur, témoignant d'une solide performance financière et d'un potentiel intéressant pour les investisseurs ou partenaires financiers.

2.1.5 Cash-flow / Capitaux propres

Ce ratio mesure le cash-flow généré chaque année par l'entreprise pour 1 € de capitaux propres. Il permet d'apprécier la capacité de l'entreprise à transformer les fonds propres en flux de trésorerie, ce qui est essentiel pour financer son activité, payer ses fournisseurs et soutenir de futurs investissements. Un niveau élevé indique généralement une bonne génération de cash. Évolution du ratio On observe une tendance légèrement décroissante,

2022	**2023**	**2024**
0.67 €	0.55	0.54

mais le ratio reste à un niveau élevé sur l'ensemble de la période. L'évolution est similaire à celle de la rentabilité nette des capitaux propres, car les dénominateurs (capitaux propres) suivent la même dynamique, avec un renforcement significatif des fonds propres au fil des années. La composante principale du numérateur est également proche (le bénéfice), les différences provenant essentiellement d'ajustements qui affectent le cash-flow mais pas directement le bénéfice comptable (compte 8279, 8079, 680). Ces ajustements sont dans le cas de Tecfit d'un ordre de grandeur inférieur au bénéfice de l'exercice.
Cette situation traduit une capacité stable de Tecfit à générer des flux de trésorerie à partir des capitaux propres, même dans un contexte de croissance et de consolidation de sa structure financière. Le maintien d'une valeur élevée affirme que l'entreprise convertit efficacement les fonds propres en liquidités.
Comparaison sectorielle :
En 2023, Aqtor présente un ratio Cash-flow/Capitaux propres de 0,13, nettement inférieur à celui de Tecfit. Cela indique que Tecfit utilise beaucoup plus efficacement ses capitaux propres pour générer du cash que son concurrent direct.

2.1.6 Liquidité au sens strict

Nous avons retenu la liquidité au sens strict plutôt que la liquidité au sens large, car ce ratio exclut les stocks et les comptes de régularisation, et se concentre uniquement sur les actifs réellement mobilisables à court terme (créances à moins d'un an, valeurs disponibles,

placements de trésorerie). Dans le cas de Tecfit, cette approche est plus pertinente car les prothèses sont fabriquées sur mesure pour chaque patient, en fonction de la morphologie, des attentes et du budget, ce qui rend le stock peu liquide car la prothèse n'est vendable qu'à une seule personne.

Évolution du ratio

2022	**2023**	**2024**
2.46 €	4.22	3.12

Ce ratio de liquidité correspond au montant des ressources mobilisables à court terme (c'est-à-dire les créances à moins d'un an, les disponibilités et les placements de trésorerie) rapporté aux engagements exigibles à moins d'un an, notamment les dettes fournisseurs. Un niveau supérieur à 1 indique que l'entreprise dispose de suffisamment de liquidités pour honorer ses engagements à moins d'un an sans recourir à du financement externe.

On observe une forte amélioration entre 2022 et 2023, le ratio passant de 2,46 à 4,22. Cette progression s'explique par une augmentation continue des liquidités disponibles (trésorerie en hausse), combinée à une diminution des dettes fournisseurs, qui passent de 152 068 € en 2022 à 136 119 € en 2023, ce qui améliore naturellement la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations à court terme.

En 2024, le ratio redescend à 3,12, ce qui reste un niveau très confortable. Cette légère baisse est due à une utilisation partielle de la trésorerie pour financer des investissements. Dans tous les cas, Tecfit conserve une marge de sécurité importante pour le paiement de ses fournisseurs et autres dettes à moins d'un an.

Il convient toutefois de noter qu'un niveau trop élevé de liquidités peut représenter un coût d'opportunité, dans la mesure où des fonds importants restent immobilisés au lieu d'être investis dans le développement de l'activité ou dans des projets à plus forte rentabilité. Il est parfois utile d'augmenter les dettes a court terme pour être en partie financé par ses fournisseurs et accélérer le développement de l'activité.

Comparaison sectorielle :

L'entreprise concurrente, Aqtor, présente un ratio de 1,06, ce qui signifie qu'elle est juste au-dessus du seuil de sécurité pour couvrir ses dettes à court terme. Elle a donc fortement optimisé l'utilisation de la dette fournisseur, mais dispose d'une marge de sécurité très très limitée. Elle risque d'avoir des problèmes de cash pour payer ses fournisseur si elle n'y prête pas une grande attention.

À l'inverse, Tecfit présente une situation de liquidité très confortable, ce qui rassure les partenaires et fournisseurs, tout en laissant entrevoir un potentiel d'optimisation si une partie de ces liquidités était mobilisée pour financer la croissance.

2.1.7 Nombre de jour de crédit client

Ce ratio mesure le nombre de jours moyen nécessaire pour qu'un client règle sa facture. Il permet d'évaluer le niveau de crédit accordé à la clientèle et l'impact sur la trésorerie : plus le délai est long, plus l'entreprise finance ses clients et moins elle est liquide. Ce ratio est particulièrement important pour Tecfit, car une partie significative des factures est réglée par les mutuelles, qui appliquent en principe des délais de paiement relativement standardisés.

Évolution du ratio

2022	**2023**	**2024**
29,48 jours	47,27 jours	67,44 jours

On constate une augmentation significative et continue du délai moyen de paiement, passant d'environ un mois en 2022 à plus de deux mois en 2024. Cette évolution signifie que Tecfit finance de plus en plus ses clients, ce qui peut peser sur la trésorerie si la croissance des créances clients n'est pas maîtrisée. Cette hausse est d'autant plus surprenante au regard de l'activité de l'entreprise : dans le secteur de la santé, la mutuelle prend en charge une grande partie du coût de la prothèse et applique en principe un délai de règlement relativement fixe. En théorie, les créances clients ne devraient donc pas augmenter fortement en durée.

Comparaison sectorielle :

Pour l'entreprise concurrente, Aqtor, la durée moyenne de paiement s'élève à 61,63 jours, soit un délai du même ordre de grandeur que Tecfit en 2024. Cela reste cohérent, les deux sociétés étant soumises aux mêmes règles de remboursement et délais des mutuelles, ce qui explique la proximité des résultats.

2.1.8 Nombre de jour de crédit fournisseur

Ce ratio mesure le délai moyen de paiement accordé par les fournisseurs, c'est-à-dire le nombre de jours que met l'entreprise, en moyenne, pour régler ses factures d'achats. Un délai plus long signifie que l'entreprise bénéficie d'un financement à court terme par ses fournisseurs, ce qui peut soutenir sa trésorerie et le développement de son activité, à condition de rester dans des limites acceptables et de préserver une bonne relation commerciale.
Évolution du ratio

2022	**2023**	**2024**
41,34 jours €	42,98 jours	63,05 jours

On observe une augmentation progressive du délai de paiement, particulièrement marquée en 2024. Dans le contexte de Tecfit, cette évolution est plutôt positive, dans la mesure où les analyses précédentes ont montré que l'entreprise ne présente pas de problème de liquidité. Tecfit utilise donc davantage le crédit fournisseur comme levier de financement, ce qui lui permet de préserver sa trésorerie pour soutenir la croissance ou financer d'autres besoins (investissements, développement d'activité), sans mettre en danger sa capacité à honorer ses engagements.
Comparaison sectorielle :
En 2023, Aqtor présente un délai moyen de paiement de 48,68 jours, soit un niveau du même ordre de grandeur que Tecfit cette année-là. Cependant, il ne faut pas oublier que Aqtor est beaucoup moins liquide que Tecfit.

2.1.9 Solvabilité

Ce ratio mesure la capacité de l'entreprise à faire face à l'ensemble de ses dettes à long terme. Il exprime la part des actifs financée par les capitaux propres plutôt que par l'endettement : plus il est élevé, moins l'entreprise dépend des financements extérieurs et plus elle est considérée comme financièrement solide car elle arrive à se financer elle même. Évolution du ratio

Entre 2022 et 2023, on observe une forte amélioration de la solvabilité, le ratio passant de 0,59 à 0,78. Cette hausse s'explique par une augmentation importante des capitaux

2022	2023	2024
0.59 €	0.78	0.71

propres (compte 10/15, +114%), alors que le total du passif n'augmente que de 64%. Autrement dit, la croissance du bilan est principalement financée par les fonds propres, ce qui renforce nettement la structure financière de Tecfit.

Entre 2023 et 2024, la solvabilité recule légèrement pour s'établir à 0,71. Cette diminution est liée à une augmentation des dettes, en particulier des dettes fournisseurs, déjà mise en évidence par le ratio de crédit fournisseur. Cet endettement reste toutefois raisonnable et s'inscrit dans une logique de financement de l'activité.

Comparaison sectorielle :

Pour Aqtor, la solvabilité s'élève à 0,64, un niveau légèrement inférieur à celui de Tecfit. Cela indique que Tecfit est un peu moins dépendante de l'endettement et repose davantage sur l'autofinancement. Les deux entreprises présentent toutefois une structure financière globalement saine, avec une part significative des actifs financée par les capitaux propres.

2.1.10 Part des frais de personnel dans la valeur ajoutée

Ce ratio mesure la part des charges de personnel (rémunérations, charges sociales, pensions) dans la valeur ajoutée brute de l'entreprise. Il est particulièrement pertinent pour Tecfit, dont l'activité repose sur une production artisanale à forte intensité de main-d'œuvre, sans recours à des équipements lourds ou à l'automatisation. Un ratio modéré indique que l'entreprise maîtrise son coût salarial par rapport à la valeur créée.

Évolution du ratio

2022	2023	2024
0.09 €	0.25	0.33

En 2022, la part des frais de personnel dans la valeur ajoutée est très faible (9%), en raison d'un effectif limité à 1,7 équivalent temps plein (ETP) et des charges sociales modestes (23 701 €).

Le ratio augmente significativement les années suivantes, avec la hausse des effectifs (4,1 ETP en 2023, 4,4 ETP en 2024) et des charges salariales correspondantes (126 420 € en 2023, 195 532 € en 2024). La valeur ajoutée (marge d'exploitation) progresse également,

mais moins rapidement que les charges de personnel, ce qui explique l'augmentation du ratio.

Comparaison sectorielle :

Pour le concurrent Aqtor, ce ratio atteint 0,42, nettement plus élevé que celui de Tecfit. Cette différence s'explique par les effectifs beaucoup plus importants chez Aqtor (23 employés), qui entraînent des charges salariales proportionnellement plus lourdes. Tecfit maintient donc une meilleure maîtrise des coûts salariaux par rapport à la valeur créée, malgré son développement récent des effectifs.

YOOO

Chapitre 3

Logistique

3.1 Objectif du volet logistique

L'objectif de ce volet est de décrire comment le projet fonctionne concrètement dans le temps et dans l'espace : flux de matières, opérations, ressources, stockage, distribution et activités administratives. L'approche vise à passer d'une simple description du produit à une vision « chaîne de valeur / business », afin d'anticiper la faisabilité opérationnelle et d'estimer un coût de revient.

3.2 Méthode utilisée : QQOQCP (structure IBE)

La logistique est structurée selon la méthode QQOQCP :

— **Quoi ?** opérations et processus (inspiration BPMN : séquencement des tâches).

— **Qui ?** acteurs internes/externes, responsabilités, ressources humaines.

— **Où ?** lieux, partenaires, transports amont/aval.

— **Quand ?** durées et fréquences, logique de planning et gestion de commande.

— **Comment ?** moyens, procédures, nomenclature, gamme opératoire, qualité, emballage, déchets.

— **Pourquoi ?** calcul du coût de revient, rationalisation, création de valeur client.

3.3 Chaîne logistique imaginée (état actuel)

À ce stade, la chaîne logistique est décrite en postes (macro-étapes) qui couvrent l'ensemble du flux :

1. **Commande** des intrants et consommables : silicone, textile/étiquette, électronique, batterie, capteurs, emballages (cartons, papier bulle), cupule et consommables (cartouche encre), ainsi que la réception de commande client.
2. **Inventaire à la réception** : réception et mise en stock des intrants fournisseurs (approvisionnement) et des données clients (commandes, informations de contact, informations sur la prothèse, les dimensions et la postion suggérée des capteurs).
3. **Préparation** : préparation des matériaux + préparation capteurs/cupule
4. **Fabrication liner** : moulage 1, séchage 1, pose réseau capteur, moulage 2, séchage 2, contrôles qualité, mise en place cupule, impression numéro de série.
5. **Fabrication électronique** : préparation/fabrication de la partie électronique + contrôle qualité.
6. **Assemblage liner–électronique–prothèse** : connexion électronique/capteurs, adaptation prothèse si nécessaire, contrôle qualité final.
7. **Expédition** : emballage (carton + papier bulle) et préparation d'envoi.
8. **Inventaire après** : mise en stock du produit fini (liner et éléments associés), suivi de paramètres (durée de vie/outillage).
9. **Administratif** : gestion fournisseurs/clients (factures, suivi dossiers), et fonctions support (R&D, RH, marketing/démarchage).

Poste	**CV matériaux**	**MO opérateur**
Commande	298.68	87.75
Inventaire avant	0.00	87.75
Préparation	0.00	81.25
Fabrication liner	0.00	146.25
Fabrication électronique	0.00	13.00
Assemblage liner–électronique–prothèse	0.00	74.75
Expédition	0.00	6.50
Inventaire après	0.00	48.75

Table 3.1 – Coûts variables — synthèse par poste (valeurs intermédiaires).

3.4 Synthèse coûts (données actuelles)

3.4.1 Coût variable unitaire (CV)

Le fichier de calcul indique un CV total de 298.68€ par unité produite (valeur actuelle de travail) pour la composante « matériaux/consommables » au poste commande.
Le modèle intègre aussi des temps opérateur par poste (préparation, fabrication, assemblage, expédition, inventaires), utilisés pour estimer la main d'œuvre variable.

Composant	**Quantité/Liner**	**Coût Unitaire**	**Source/Commentaire**
Silicone	360g (2x180g)	10€/g	Matière contituant le liner
Textile + étiquette	1 pièce	25€/pcs	Chaussettes techniques personnalisées
Électronique	1 pièce	200€/pcs	Carte de contrôle STM
Cupule	1 pièce	30€/pcs	Point d'encrage avec la prothèse
Carton d'emballage	1 pièce	10€/pcs	Emballage de protection pour expédition
Papier bulle	2 pièces	10€/pcs	Protection liner et prothèse séparément
Matérielle de marcage	1 pièce	200€/pcs	Impression code UDI (usage infime par liner)

Table 3.2 – Nomenclature des composants et hypothèses de coûts (version intermédiaire).

3.4.2 Coûts fixes (CF) et structure

Les coûts fixes listés comprennent : loyer, moules, équipements (ex. dégazage, étuve, extraction, métrologie), mobilier, services (comptable, assurances, leasing) et salaires. Le tableau de synthèse des CF met en évidence :

Nom	**Coût unitaire**	**Qté**	**Périodicité**
Loyer bâtiment	4000.00	1	mensuel
Moule positif petit	1500.00	11	60 mois
Moule négatif	1500.00	11	60 mois
Moule positif grand	1500.00	11	60 mois
Machine pour écrire le code UDI	5000.00	1	60 mois
Outillage en tout genre	12 500.00	1	60 mois
Balance	420.00	1	60 mois
Chambre vide (dégazage)	1000.00	1	60 mois
Étuve	1890.00	1	60 mois
Duromètre	121.00	3	60 mois
Extracteur	3000.00	1	60 mois
Mobilier + accessoires	4900.00	1	60 mois
Salaire moyen ouvrier	9056.85	2	mensuel
Salaire gestionnaire/commercial	10 703.55	1	mensuel
Comptable	3600.00	1	annuel (12 mois)
Leasing	800.00	1	mensuel
Assurance incendie	300.00	1	mensuel
Assurance exploitation	300.00	1	mensuel

Table 3.3 – Extrait de coûts fixes (valeurs de travail, à valider et documenter).

— un **coût de démarrage** (investissement / mois initial) : 116 390.25 e,

— un **niveau mensuel récurrent** : 34 217.25 e (avec une variation à 37 817.25 e sur certains mois dans la table).

3.5 Points ouverts et prochaines validations

Plusieurs données sont encore non acquises sur plusieurs lignes (prix fournisseurs, quantités, pertes, temps exacts), ce qui implique une phase de consolidation. Les priorités de validation logistique sont :

— **Approvisionnement** : délais.

— **Gamme opératoire** : stabiliser les temps (opérateur/machine), identifier les goulots (séchage, QC, assemblage).

— **Qualité & traçabilité** : formaliser contrôles, critères d'acceptation, documentation.

— **Distribution & SAV** : définir le circuit (livraison, retours, support), souvent sous-estimé dans les rapports.

— **Cohérence finance–capacité** : relier volumes, capacité atelier, coûts fixes et coût unitaire.